



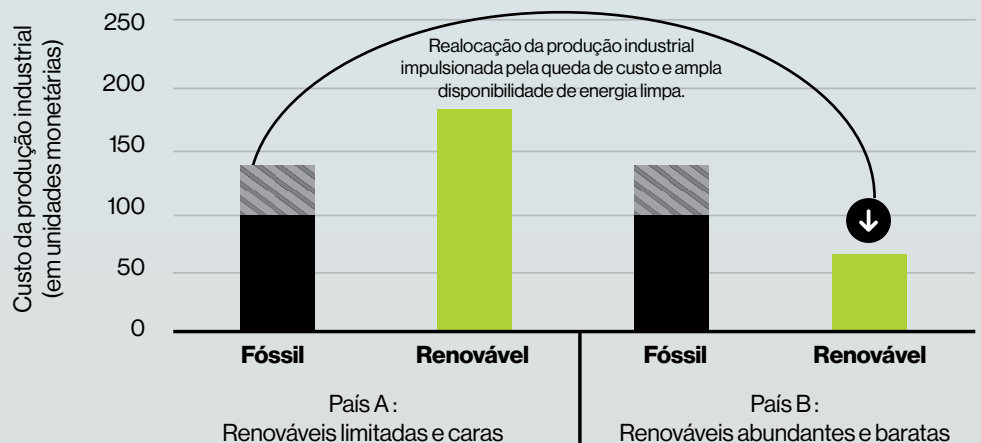
Powershoring:

uma nova estratégia industrial

O que é Powershoring?

Powershoring é a realocação estratégica de atividades industriais intensivas em energia e recursos para regiões que combinam acesso abundante e barato à energia limpa com proximidade a insumos essenciais de menor pegada de carbono. Essa abordagem permite reestruturar cadeias industriais para reduzir emissões nos escopos 1, 2 e 3, fortalecer a resiliência a choques geopolíticos e climáticos, e ampliar a competitividade global em um cenário de crescente rigor regulatório e precificação de carbono.

Estrutura do Powershoring



Fonte: Adaptado de S. Samadi, 2023

www.emaisenergia.org

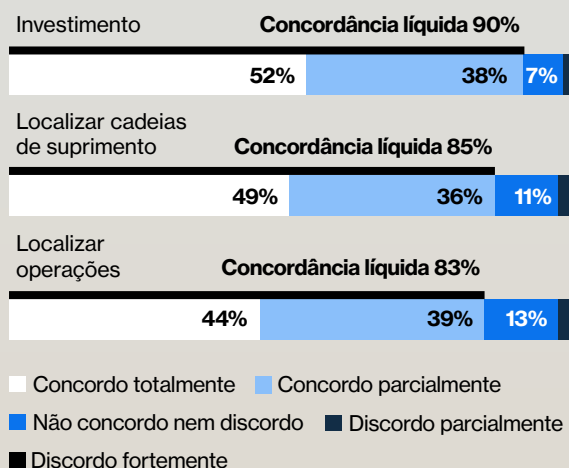
instituto  transição energética

Parceria



Universidade de Brasília

As empresas já estão fazendo powershoring



Fonte: E3G et al. 2025

Elettricidade acessível, limpa e confiável é um fator-chave na tomada de decisões de investimento. Mais de 80% dos entrevistados apontam o acesso a fontes renováveis como prioridade ao investir, localizar cadeias de suprimento ou estabelecer operações. Esse dado evidencia o papel central da energia na definição da estratégia industrial e reforça a justificativa para o powershoring em regiões com abundantes recursos renováveis.

Onde aplicar o powershoring?

A América Latina e a África despontam como regiões promissoras para o powershoring, devido ao seu elevado potencial em energia renovável. No curto prazo, a América Latina tende a estar relativamente mais preparada, por contar com uma base industrial mais desenvolvida e matrizes elétricas majoritariamente limpas – em diversos países da região, mais de 70% da eletricidade provém de fontes renováveis, o que torna a América Latina a região com a maior participação de renováveis no mundo. Essa experiência oferece lições relevantes que podem inspirar estratégias semelhantes na África. Nesse contexto, o caso brasileiro se destaca como exemplo emblemático e será explorado em maior profundidade.

Por que a América Latina tem uma vantagem estrutural:

- ✓ Baixo uso de combustíveis fósseis na geração de eletricidade.
- ✓ Abundância de energia solar, eólica, hidrelétrica e de biomassa.
- ✓ Relativa neutralidade geopolítica e proximidade dos principais mercados.
- ✓ Um grande mercado interno com demanda crescente por produtos industriais e tecnologias limpas.

Por que o Brasil está particularmente bem posicionado:

- ✓ Principais reservas dos principais minerais de transição (grafite, silício, lítio).
- ✓ Base industrial em celulose, aço, alumínio e aeroespacial.
- ✓ Sistema elétrico integrado com instituições técnicas sólidas.
- ✓ Tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, com cerca de 88% proveniente de fontes renováveis.



Por que agora e o que fazer?

A importância do powershoring no cenário atual

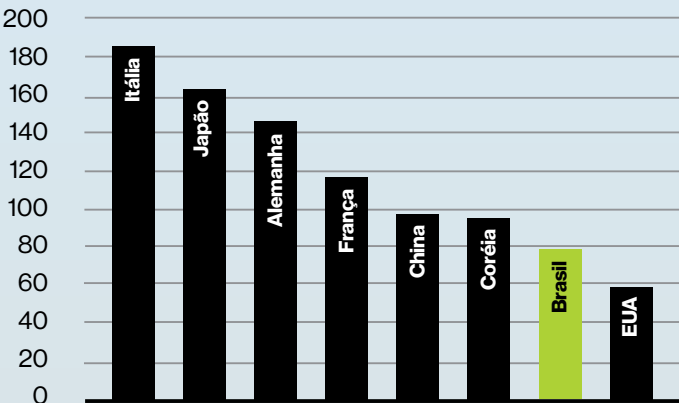
- 1. A produção global está sendo reconfigurada**
Tensões geopolíticas, metas climáticas e choques nas cadeias de suprimentos desencadearam uma transição rumo a uma produção descentralizada, de baixo carbono e politicamente mais estável. Essa fragmentação abre espaço para novos entrantes.
- 2. A energia renovável agora é infraestrutura industrial**
Energia verde barata e confiável deixou de ser apenas uma questão de emissões - tornou-se um insumo fundamental para a competitividade da manufatura global. Países com eletricidade limpa em larga escala podem se tornar novas plataformas industriais.
- 3. O Sul Global tem vantagens – mas deve agir**
Países da América Latina já se destacam em termos de potencial para o powershoring. No entanto, essa vantagem pode desaparecer. Apenas políticas estratégicas e coordenadas transformarão os recursos naturais em liderança industrial.

Antes

Agora (2024-2025)

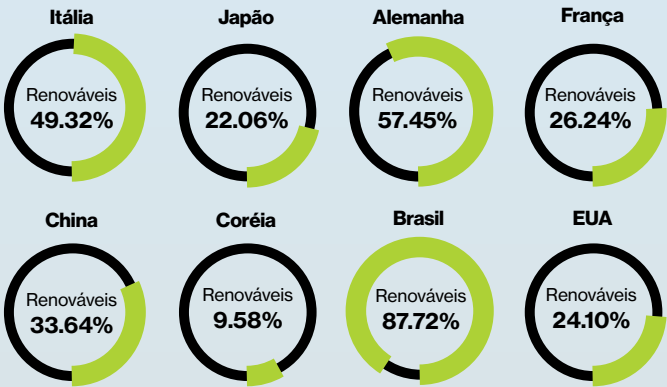
Ordem internacional globalizada com forte multilateralismo	Cenário global fragmentado e cada vez mais protecionista
Energia como custo global e neutro em localização	Energia limpa hoje é barata e um fator local importante para a competitividade industrial
Foco na integração global e lógica de mercado	Foco em metas climáticas, segurança do abastecimento e resiliência produtiva
Clima e indústria desconectados	Políticas industriais integradas e metas climáticas
A mão de obra como fator central na localização industrial	A energia surgindo como novo fator central na localização industrial

Preço da Eletricidade para Consumidores Industriais em 2019, com Impostos (USD/MWh) – Brasil e Países Selecionados



Fonte: Reis, J. G., Rios, S., Fernandes, J. A. C., & da Motta Veiga, P. (2024)

Participação das Renováveis na Matriz Elétrica



Fonte: Ember (2025)

Do potencial ao protagonismo: microtargeting de políticas é essencial

Os benefícios do powershoring variam entre os setores

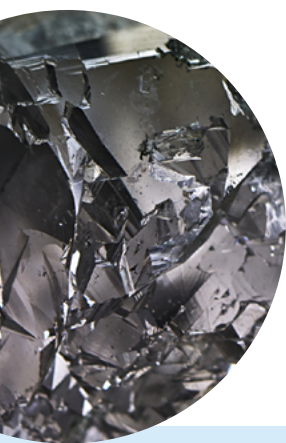
Uma abordagem de microtargeting permite uma estratégia de entrada mais refinada, baseada na identificação de vantagens competitivas – especialmente a capacidade de realizar processos intensivos em energia utilizando fontes limpas e acessíveis. Isso possibilita que os países se integrem às cadeias globais de suprimento ao focar em áreas onde possuem fortalezas estruturais.

Passos estratégicos:

- ✓ Alinhar as políticas energética e industrial.
- ✓ Direcionar segmentos específicos das cadeias globais de valor.
- ✓ Estimular investimentos por meio de instrumentos de política (bancos de desenvolvimento, compras públicas, apoio técnico).
- ✓ Melhorar a infraestrutura e os processos de licenciamento para zonas industriais verdes.

O powershoring não acontecerá por inércia. Ele precisa de políticas públicas.

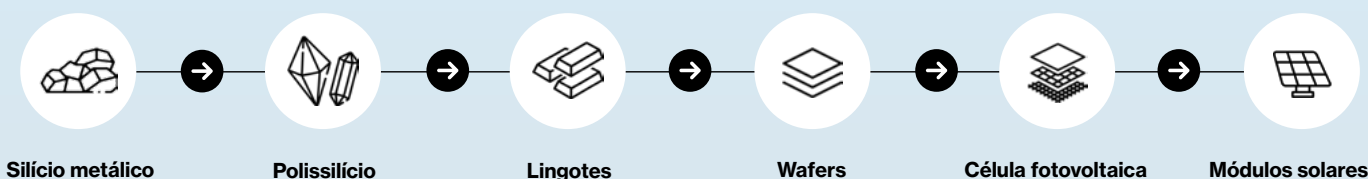
Aspectos		Oportunidades	O que é necessário
Vantagem Comercial de Produtos Sustentáveis	Produtos com baixa pegada de gases de efeito estufa (GEE) que também atendem a outros critérios de sustentabilidade, como o uso responsável dos recursos naturais (água, solo) e condições adequadas de trabalho.	Produtos agrícolas processados com alto valor ESG, como celulose certificada, químicos à base de etanol e embalagens biobaseadas, voltados para mercados de exportação que exigem rastreabilidade e sustentabilidade.	Desenvolver e implementar taxonomias ambientais e sociais sólidas. Investir em sistemas de certificação e auditorias independentes para garantir credibilidade.
Descarbonização da Indústria Existente	Reformular ou adaptar processos industriais existentes que dependem fortemente de combustíveis fósseis ou geram altas emissões durante a produção.	Segmentos intensivos em energia e emissões, com acesso à infraestrutura e energia limpa e acessível.	Desenvolver planos nacionais de descarbonização industrial que alinhem os interesses dos diversos atores e articulem trajetórias de transição críveis e coerentes.
Desenvolvimento de Novas Indústrias	O surgimento de novas indústrias e produtos no contexto da transição energética.	Nichos da bioeconomia com potencial comercial: SAF de cana-de-açúcar, metanol verde e biofertilizantes.	Investir em pesquisa e desenvolvimento é essencial para garantir competitividade inicial em processos industriais sustentáveis.



Oportunidades Brasileiras para o Powershoring – Estudos de Caso

A cadeia produtiva fotovoltaica (PV) é longa e complexa – mas nem todos os segmentos oferecem o mesmo valor estratégico. Ao adotar uma abordagem de microtargeting no polissilício, o Brasil tem uma oportunidade única de transformar sua eletricidade limpa e acessível em uma vantagem industrial real. É nesse ponto que o powershoring se concretiza: concentrando os esforços de política pública no elo mais intensivo em energia da cadeia, onde o Brasil pode superar concorrentes globais em carbono e custo simultaneamente.

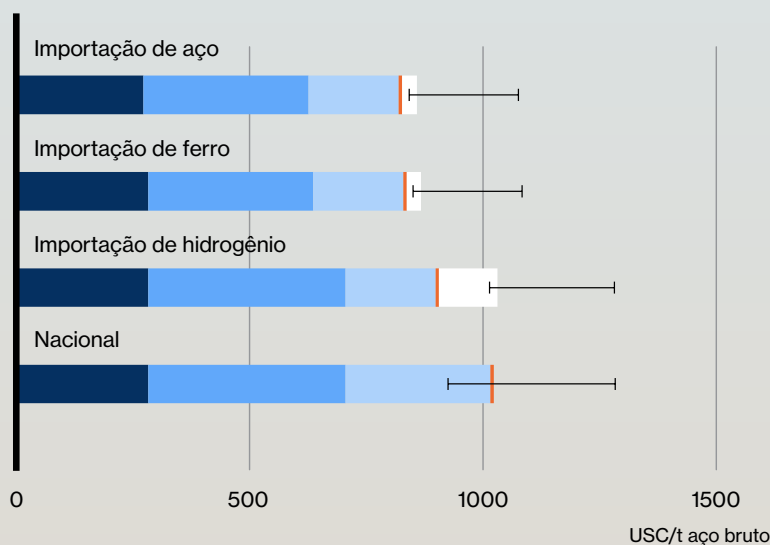
Cadeia de Suprimentos de Painéis Fotovoltaicos (Upstream)



Faixa indicativa do custo nivelado de produção de aço na União Europeia e custos de importação do Brasil

O Brasil, ao abrigar etapas intensivas em energia como a produção de DRI, exemplifica o powershoring ao fornecer insumos de aço de baixo carbono a custos mais competitivos do que a produção doméstica na Europa.

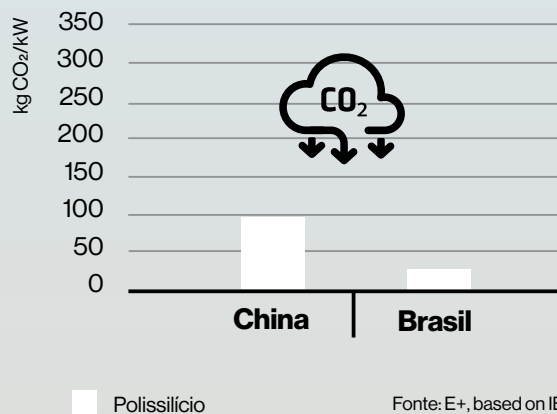
Emissões próximas de zero



■ Produção de aço ■ Produção de ferro (excluindo H₂)
 ■ Custos de CO₂ (incluindo CBAM) ■ Produção de H₂
 ■ Transporte

Fonte: IEA, 2024

Produção de silício no Brasil: seis vezes menos emissões



Fonte: E+, based on IEA (2021a;2021d) data.

